

GreenPower AI Agent 培训 —— 课前准备指南

目标受众：绿色能源领域专业人士（技术/政策/市场方向），具备基础软件操作经验

核心工具：Claude Code + CC Switch + 阿里百炼

核心框架：Prompt → Context → Harness

预计耗时：30-45 分钟

请在工作坊开始前完成环境配置，以便现场直接投入实战。

写在前面：为什么专业人士需要掌握 AI Agent

作为绿色能源领域的从业者，你已经具备扎实的行业知识。本培训的目标不是重复你已经懂的内容，而是提供一套**将专业知识转化为自动化工作流**的方法论。

AI Agent 与普通对话模型的核心区别在于**工具调用与自主执行**。它不只是一个能回答问题的聊天机器人，而是能够：

- 读取本地文件系统（PDF 政策文档、Excel 数据集、项目代码）
- 执行终端命令（数据分析、格式转换、批量处理）
- 调用外部工具（网页抓取、数据库查询、API 交互）
- 在多步骤任务中保持上下文一致性

本次培训的实战目标：工作坊结束时，你能基于自身业务场景，独立构建一个可复用的 AI Agent 工作流（例如：自动分析政策文件并生成结构化摘要，或处理电站运行数据并输出异常诊断报告）。

第一阶段：Prompt —— 从指令到工程化

本阶段目标：掌握 Prompt Engineering 的核心方法论，理解如何从"提问"升级为"定义任务规范"。

1.1 Prompt 的本质

Prompt 是人与 AI Agent 之间的**任务接口定义**。一个高质量的 Prompt 需要同时回答三个问题：

- 角色与知识边界：**AI 应以什么身份执行？（新能源政策研究员 / 电力系统调度工程师 / 碳资产管理师）
- 任务规范：**具体做什么？输入是什么？输出应满足什么条件？
- 输出格式：**结果以什么结构呈现？是否需要特定模板或数据格式？

1.2 Prompt 工程三要素与进阶技巧

基础框架（三要素）：

要素	定义	示例
角色设定	定义 AI 的专业身份与知识域	"你是一位从事电力市场分析 8 年的研究员"
任务描述	明确输入、处理逻辑、边界条件	"分析 2020-2025 年山东/河南/河北分布式光伏装机增速差异，并总结原因"
输出格式	规定结果的结构、单位、呈现方式	"输出 Markdown 表格：年份、全国累计装机(GW)、增速(%)、领先省份"

进阶技巧：

- **Few-shot 示例**：在 Prompt 中嵌入 1-2 个输入-输出示例，引导模型理解预期格式
- **Chain-of-Thought**：要求模型先展示推理过程，再给出结论（适用于复杂分析任务）
- **Schema 约束**：用 JSON/Markdown 表格等结构化格式强制规范输出，便于下游程序解析
- **约束层叠**：先定义"必须包含的字段"，再定义"可选补充信息"，降低输出方差

1.3 绿色能源场景 Prompt 示例

场景：政策文档条款提取

你是一位新能源政策合规分析师。请分析附件《新型电力系统发展蓝皮书》中与"分布式光伏参与电力市场交易"相关的全部条款。

任务要求：

1. 提取准入条件、交易品种、结算规则三类信息
2. 标注每条信息的原文页码和章节
3. 对模糊条款给出你的专业解读

输出格式：Markdown 表格，列：条款类型 | 原文摘要 | 页码 | 解读

场景：发电数据异常诊断

你是一位光伏电站性能分析师。附件为某 50MW 光伏电站 2024 年 7 月的实际发电功率与气象数据（辐照度、组件温度）。

任务要求：

1. 识别发电量显著低于预期的日期（偏差 > 15%）
2. 分析异常日的气象与运行数据，给出最可能的技术原因
3. 提出运维建议

输出格式：先给出异常日期列表，再逐日分析，最后汇总建议。使用专业术语。

第二阶段：Context —— 构建 AI 的认知基座

本阶段目标：理解 Context 在 Agent workflow 中的技术机制，掌握文件投喂、项目上下文和外部知识接入的方法。

2.1 Context 的技术定义

在 Claude Code 等 Agent 环境中，Context 包含三层：

层级	来源	机制	适用场景
对话上下文	用户输入	自动维护在多轮对话中	澄清、追问、迭代优化
文件上下文	用户上传/项目目录	通过 @file 引用或自动扫描项目文件	分析政策 PDF、处理数据 Excel、读取代码库
知识库上下文	外部向量数据库/RAG	通过 Skill 或 API 接入	企业私有知识库、行业标准库、历史项目档案

关键约束：单次请求的 Context 存在 Token 上限（通常 8K-200K，取决于模型）。超长文档需要分段或先提取关键章节。

2.2 绿色能源场景的 Context 策略

策略 1：长文档分段处理

- 先让 Agent 读取目录和摘要，定位相关章节
- 再针对目标章节发起深度分析请求
- 避免一次性上传 200 页 PDF 导致信息淹没

策略 2：多源数据整合

- 将政策文件（PDF）+ 企业数据（Excel）+ 项目参数（文本）同时作为 Context
- 在 Prompt 中明确各文件的用途（"附件 A 为政策原文，附件 B 为企业 2024 年能耗数据"）

策略 3：项目级上下文感知

- 在 Claude Code 中打开项目文件夹后，Agent 会自动读取目录结构、代码文件、配置文件
- 适用于构建自动化数据处理脚本或报告生成工具

第三阶段：Harness —— 工具链部署与配置

目标：完成 Claude Code + CC Switch + 阿里百炼的完整部署，验证连通性。

以下步骤假设你具备基础的终端操作经验。

3.1 环境准备

系统要求：

- macOS 12+ / Windows 10+（需 WSL2） / Linux（Ubuntu 22.04+）
- 内存 $\geq$ 8GB，磁盘空间 $\geq$ 2GB
- 可访问互联网（安装阶段需下载 npm 包）

检查 Node.js：

```
node --version    # 需  $\geq$  v18
```

若未安装或版本过低：

- **macOS:** `brew install node`
- **Linux:**
`curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash - && sudo apt-get install -y nodejs`
- **Windows:** 在 WSL2 Ubuntu 终端中执行上述 Linux 命令

3.2 安装 Claude Code

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code  
claude --version
```

Windows 用户： Claude Code 依赖 Linux 环境，请在 WSL2 Ubuntu 终端中执行上述命令。

首次运行：

```
claude
```

若计划通过 CC Switch 切换至阿里百炼，可跳过 Anthropic 官方登录，待配置完成后再重新启动。

3.3 安装 CC Switch

CC Switch 是 API 供应商路由管理工具，用于在国内网络环境下将 Claude Code 的后端从 Anthropic 官方 API 切换至阿里百炼。

macOS（推荐）：

```
brew tap farion1231/ccswitch  
brew install --cask cc-switch
```

若 Homebrew 失败，可手动下载：[GitHub Releases](#)

Windows： 下载 .msi 安装包（同上 Releases 页面）

Linux： 下载对应发行版的 .deb / .rpm / .AppImage

首次启动：打开 CC Switch → 左侧选择 "Claude Code" → "添加供应商" → 保留默认，待下一步配置阿里百炼。

3.4 申请阿里百炼 API 账号

- 1. 访问 [阿里百炼控制台](#)
- 2. 使用阿里云账号登录（无账号需先注册）
- 3. 开通"模型服务"（新用户通常有免费试用额度）
- 4. 进入 "API Key 管理" → "创建 API Key" → 复制以 sk- 开头的 Key

安全提示：API Key 等同于访问凭证。请勿提交至 Git 仓库、截图外传或写入公开文档。本次配置通过 CC Switch 本地管理，不会暴露在命令行历史中。

3.5 配置供应商并验证

CC Switch 配置：

- 1. 打开 CC Switch → "Claude Code" 标签
- 2. 添加供应商 → 选择"自定义"
- 3. 填写：
 - **名称：**阿里百炼
 - **API Key：**粘贴复制的 Key
 - **Base URL：** <https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1>
- 4. 保存并设为默认供应商

连通性验证：

```
claude
```

进入交互界面（显示 > 提示符）后，输入测试 Prompt：

请用一句话定义"新型电力系统"，并说明其与传统电力系统的核心差异。

收到合理回复即表示 Harness 部署完成。

3.6 安装 Skills（可选扩展）

Skills 是 Claude Code 的声明式工作流扩展，通过 Markdown 配置文件定义触发条件、执行逻辑和输出规范。对于绿色能源专业工作流，以下通用 Skills 具有较高实用价值：

Skill	功能	专业场景
docx	Word 文档生成与解析	自动生成碳盘查报告、政策合规审查文档
xlsx	Excel 数据处理	发电量统计分析、财务模型计算、批量数据清洗
pdf	PDF 文本提取与摘要	政策文件结构化解析、长文档关键信息抽取

Skill	功能	专业场景
firecrawl	网页抓取与解析	追踪政府官网政策更新、获取实时电价/补贴信息

安装方法：

```
mkdir -p ~/.claude/skills
# 将 Skill 文件夹（如 docx/SKILL.md）复制至上述目录
```

验证：在 Claude Code 中输入 `/ls`，确认已加载的 Skills 列表。

准备清单

工作坊开始前，请确认完成以下配置：

概念预研（建议提前阅读）

- ☐ 理解 AI Agent 与对话模型的本质区别（工具调用 vs 纯文本回复）
- ☐ 熟悉 Prompt 工程三要素（角色-任务-格式）及进阶技巧（Few-shot、CoT、Schema 约束）
- ☐ 明确 Context 的三层结构（对话/文件/知识库）及 Token 限制的影响
- ☐ 准备一个你实际工作中希望自动化的任务场景（含相关文件/数据）

工具部署（必须完成）

- ☐ 系统满足要求（macOS 12+/Windows 10+ with WSL2/Linux）
- ☐ Node.js ≥ v18（`node --version` 验证）
- ☐ Claude Code 已安装（`claude --version` 有输出）
- ☐ CC Switch 已安装且可正常启动
- ☐ 阿里云/阿里百炼账号已注册，模型服务已开通
- ☐ API Key 已创建并妥善保存（以 `sk-` 开头）
- ☐ CC Switch 中已配置阿里百炼为默认供应商
- ☐ `claude` 命令可正常启动并收到 AI 回复
- ☐ 网络可稳定访问阿里百炼 API

常见问题（FAQ）

Q1: 阿里百炼与 Anthropic 官方 API 的模型能力差异？

阿里百炼通过兼容模式提供通义千问系列模型（如 qwen-max、qwen-plus）。在代码理解、长文本处理和中文语义理解方面表现良好，可作为 Claude Code 的可靠后端。若需对比特定任务的效果，可在 CC Switch 中快速切换供应商进行 A/B 测试。

Q2: 长文档处理时的 Token 限制与分段策略?

当前主流模型的上下文窗口为 8K-200K Token（约 6K-150K 汉字）。处理超长政策文件（如 200 页蓝皮书）时，建议：

1. **目录导航**：先让 Agent 读取目录，定位至相关章节
2. **分段提取**：按章节或页码范围分批上传，避免信息淹没
3. **摘要前置**：先要求生成全文摘要，再基于摘要决定深入分析的章节

Q3: 企业敏感数据上传至云端 API 的合规风险?

阿里百炼作为阿里云产品，数据处理和存储符合中国网络安全及数据安全法规。对于高敏感数据（如电网运行核心参数、未公开的项目财务数据），建议：

1. 在工作坊中使用**脱敏样本数据**
2. 课后评估企业内部部署方案（如私有化模型或本地 RAG 架构）
3. 与合规部门确认数据分级和跨境传输政策

Q4: 如何评估 AI Agent 输出结果的专业可靠性?

AI Agent 的输出应被视为**初稿或辅助分析**，而非最终结论。建议建立以下校验机制：

1. **来源追溯**：要求 Agent 标注结论依据的原文页码或数据行号
2. **交叉验证**：对关键数据点，使用传统工具（Excel/Python）独立复算
3. **专家评审**：将 Agent 生成的分析报告提交给领域专家进行终审
4. **版本控制**：保留 Prompt 和原始输出，便于审计和迭代优化

Q5: 安装 Claude Code 时 npm 报权限错误?

```
# 方案 A: 使用 npx 临时运行（无需全局安装）  
npx @anthropic-ai/claude-code
```

```
# 方案 B: 修正 npm 全局目录权限  
npm config set prefix ~/.npm-global  
export PATH=~/.npm-global/bin:$PATH
```

Q6: CC Switch 无法切换供应商或界面异常?

1. 重启 CC Switch
2. 检查 API Key 是否以 sk- 开头，且复制完整（无多余空格）
3. 确认 Base URL 准确：`https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1`
4. 查看 [GitHub Issues](#) 获取已知问题排查方案

Q7: 阿里百炼 API Key 显示额度为 0?

- 检查阿里云账号是否已完成**实名认证**（通常需支付宝扫码，几分钟完成）
- 确认是否已开通"模型服务"而非仅创建 Key

- 免费额度用尽后可充值少量金额（通常数元即可满足工作坊需求）

工作坊现场建议

1. **携带实际业务样本：**带上你日常工作中真实处理的文档、数据或代码片段。现场我们将基于你的实际场景构建 Agent 工作流，而非使用通用示例。
2. **明确一个自动化目标：**提前思考一个具体任务（例如："每周自动抓取各省光伏补贴政策并生成摘要"或"批量分析 50 个电站的月度运行报告"）。工作坊将围绕你的目标进行 Prompt 设计、Context 构建和工具链整合。
3. **预备技术问题清单：**记录你在尝试使用 AI 工具时遇到的具体障碍（输出不稳定、格式不符合要求、长文档处理失败等），现场针对性解决。
4. **关注可复用性：**工作坊产出的不仅是单次结果，更是一套可复用的工作流模板。注意记录 Prompt 模板、Context 组织方式和 Skill 调用模式。

技术支持：课前准备遇到任何问题，请在工作坊微信群中 @助教，或参加指定线上答疑时段。

工作坊现场见。